

## Ley de Newton de la Gravitación

El movimiento de los planetas y de la Luna jugó un papel importante en el desarrollo de la teoría del movimiento, y constituyó el fundamento de la formulación de la ley de la Gravitación Universal de Newton.

En el primer estudio de Newton acerca de la fuerza gravitatoria universal intervenía, según se registra en sus famosos *Principia*, una consideración del movimiento de la Luna y del movimiento de un cuerpo, quizás una manzana, en la superficie terrestre. Sigamos el razonamiento de Newton. Sabemos que la fuerza de atracción que experimenta un cuerpo en la superficie terrestre es el peso del cuerpo, y la aceleración que adquiere cuando se lo deja libre es  $g$ . Es decir que el cociente entre la fuerza de atracción que actúa sobre un cuerpo que está en la superficie de la Tierra y su masa, es constante

$$\frac{F}{m} = g = 9,80 \frac{m}{s^2}. \quad (1)$$

Ahora queremos saber cómo cambia dicho valor de aceleración, si el cuerpo está más alejado de la Tierra. Para responder esta pregunta, Newton pensó en la Luna. Como la Luna realiza un movimiento circular uniforme alrededor de la Tierra, su aceleración debido a la atracción de la Tierra, es la aceleración centrípeta

$$a_c = D w^2 = 384.400 Km \left( \frac{2\pi}{27,32 \text{ días}} \right)^2 = 0,00272 \frac{m}{s^2}, \quad (2)$$

con  $D$  la distancia entre la Luna y la Tierra, y  $w$  la velocidad angular de la Luna en su movimiento alrededor de la Tierra. Luego, el cociente de aceleraciones resulta ser

$$\frac{g}{a_c} = 3603. \quad (3)$$

Este número le llamó muy poderosamente la atención a Newton porque es muy cercano a  $(D/R)^2$ , con  $R$  el radio medio de la Tierra

$$\left( \frac{D}{R} \right)^2 = \left( \frac{384.400 Km}{6.370 Km} \right)^2 = 3640. \quad (4)$$

Por lo tanto si asumimos que la distancia entre un cuerpo y la Tierra es la distancia del cuerpo al centro de la Tierra, resulta

$$g = \frac{C}{R^2} \quad \text{y} \quad a_c = \frac{C}{D^2}, \quad (5)$$

con  $C = 4 \times 10^{14} m^3/s^2$  una constante que solo depende de la Tierra. Es decir que la intensidad de la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre un cuerpo de masa  $m$ , que se encuentra a una distancia  $d$ , está dada por

$$F = C \frac{m}{d^2}. \quad (6)$$

Pero Newton no se contentó con esta fórmula que involucra a la Tierra de manera central, y propuso que la misma fórmula debería valer para la Luna

$$F = C' \frac{m}{d^2}, \quad (7)$$

en donde  $C'$  es una constante que depende de la Luna. Finalmente, invocando la tercera Ley (principio de acción y reacción) sabemos que la fuerza que ejerce la Tierra sobre la Luna es igual en intensidad a la fuerza que ejerce la Luna sobre la Tierra

$$C \frac{m_L}{D^2} = C' \frac{m_T}{D^2}, \quad (8)$$

es decir

$$\frac{C}{m_T} = \frac{C'}{m_L}. \quad (9)$$

Y como el lado izquierdo de (9) solo depende de la Tierra, y su lado derecho solo depende de la Luna, concluimos que tienen que ser iguales a una constante universal que llamaremos  $G$ .

Estas observaciones se pueden sintetizar en la siguiente ley. Para dos partículas de masas  $m_1$  y  $m_2$ , separadas una distancia  $d$ , la intensidad de la fuerza de atracción gravitatoria está dada por

$$F = G \frac{m_1 m_2}{d^2}, \quad (10)$$

con  $G = 6,674 \times 10^{-11} N m^2/kg^2$ .

La ecuación (10) tuvo gran aceptación cuando fue presentada por Newton a la comunidad científica, porque explica las tres leyes de Kepler que dan cuenta de la cinemática del movimiento planetario en el sistema solar, las cuales pasamos a enunciar.

Primera Ley: Todos los planetas se mueven siguiendo órbitas elípticas, con uno de sus focos en el Sol.

Segunda Ley: Los planetas se mueven con velocidad areolar constante (el vector posición, con origen en el Sol, barre áreas iguales en tiempos iguales).

Tercera Ley: La razón entre el período al cuadrado y el semieje mayor al cubo, es el mismo para todos los planetas.

Si bien estamos en condiciones de obtener las leyes de Kepler a partir de (10), es complicado desde el punto de vista matemático, y por ahora nos vamos a conformar con demostrar la tercera ley para el caso particular en que la órbita sea una circunferencia. En tal caso, el semieje mayor es igual al semieje menor, e igual al radio de la órbita circular. Sea entonces un planeta de masa  $m$  que gira en una órbita circular de radio  $R$ . De acuerdo a (10) el planeta siente una fuerza que apunta hacia el Sol (atractiva) de intensidad

$$F = G \frac{m m_S}{R^2}, \quad (11)$$

con  $m_S$  la masa del Sol. Luego, la aceleración centrípeta está dada por

$$a_c = \frac{F}{m} = G \frac{m_S}{R^2} = R \left( \frac{2\pi}{P} \right)^2, \quad (12)$$

con  $P$  el período del planeta. Y a partir de la última igualdad obtenemos

$$\frac{P^2}{R^3} = \frac{4\pi^2}{G m_S} = 2,975 \times 10^{-19} \frac{s^2}{m^3}. \quad (13)$$

Para comparar los períodos y distancias al Sol de los distintos planetas, es conveniente utilizar el año terrestre como unidad de tiempo, y la distancia de la Tierra al Sol como unidad de longitud (llamada unidad astronómica UA). En estas unidades, la constante en el lado derecho de (13) es igual a 1. Por lo tanto, sabiendo que la distancia de Venus al Sol es de 0,723 UA, concluimos que su período en años terrestres resulta

$$P = \sqrt{0,723^3} = 0,615,$$

y para Neptuno que está a 30,06 UA del Sol, su período es de 164,8 años.

La fórmula (13) también se puede utilizar para estudiar los satélites que orbitan alrededor de la Tierra, si reemplazamos  $m_S$  por  $m_T$

$$\frac{P^2}{R^3} = \frac{4\pi^2}{Gm_T} = 0,9905 \times 10^{-13} \frac{s^2}{m^3}. \quad (14)$$

Por ejemplo, los satélites utilizados en telecomunicaciones son geoestacionarios, es decir que tienen un período de 1 día, y por lo tanto de (14) resulta  $R = 42.240 \text{ Km}$ .

### **Dinámica del movimiento circular**

Cuando estudiamos el movimiento de tiro oblicuo en la superficie de la Tierra, obtuvimos la trayectoria del cuerpo a partir de conocer su aceleración. Sin embargo, hay ocasiones en que la trayectoria del cuerpo es un dato, por ejemplo cuando un auto está circulando por una ruta. Si además la ruta tiene una curva, mientras el auto está en la curva, el movimiento ocurre sobre una circunferencia. En estas circunstancias, la componente centrípeta de la aceleración se puede obtener a partir de conocer el módulo de la velocidad del auto, y el radio de la circunferencia.

Por lo tanto, cuando el movimiento ocurre sobre una circunferencia, para conocer la componente radial de la aceleración tenemos dos alternativas: i) calculamos la componente radial de la fuerza neta y aplicamos la segunda ley de Newton (este sería el método tradicional para el cálculo de una aceleración), y ii) hallamos el módulo de la velocidad y el radio de la órbita (así calculamos la aceleración de la Luna). Para finalizar, notamos que la demostración de la tercera ley de Kepler surge de igualar las alternativas i) y ii).